Betreuer: Dr. Martin Stehno 16. September 2021

Untersuchung verschiedener Eigenschaften von Vakuumdioden und Durchführung des Franck-Hertz-Versuchs

Yannick Noettger und Alexander Franz

Es wurde die wahrscheinlichste Anregungsenergie von Neon ($E^{Ne}_{anreg} = (18,143 \pm 0,028)$eV) und von Quecksilber ($E^{Hg}_{anreg} = (4,938 \pm 0,045)$ eV) bestimmt. Diese Anregungsenergien sind jedoch eher gewichtete Mittelwerte aller möglichen Anregungsenergien der beiden Elemente. Es konnte anhand einer Vakuumdiode die Richardson-Gleichung bestätigt werden und die Austrittsarbeit von Wolfram $(6,381 \pm 0,055)$ eV bestimmt werden. Es wurde zusätzlich das Schottky-Raumladungsgesetz überprüft, konnte aber nicht bestätigt werden.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 16. September 2021

1 Einleitung

Ein wichtiger Aspekt der Atom-und Quantenphysik ist die Quantisierung von Energie. Genau diese Quantisierung bildet den Hauptgrund für das in dieser Arbeit besprochene Experiment, den Franck-Hertz-Versuch. Mit diesem Versuch wurde gezeigt, dass Elektronen nur bei diskreten Energien mit Gasatomen inelastisch stoßen, also nur dann die Atome die Energie der Elektronen aufnehmen. Wir haben den Versuch einmal mit Quecksilber- und einmal mit Neongas durchgeführt, um die Anregungsergie dieser beiden Atome bestimmen und mit den Termschemata beider Elemente vergleichen zu können. Zudem wollen wir weitere, bei diesem Experiment, auftretende Phänomene aufzeigen und erklären.

Außerdem haben wir uns zusätzlich mit Vakuumdioden und deren Eigenschaften beschäftigt. Dazu nahmen wir Kennlinien von eben dieser auf und überprüften daran Gesetzmäßigkeiten wie das Schottky-Langmuir-Raumladungs-Gesetz und die Richardson-Gleichung des glühelektrischen Effekts. Zudem haben wir die Austrittsarbeit des Kathodenmaterials bestimmt. Es wird mit den Eigenschaften der Vakuumdiode begonnen.

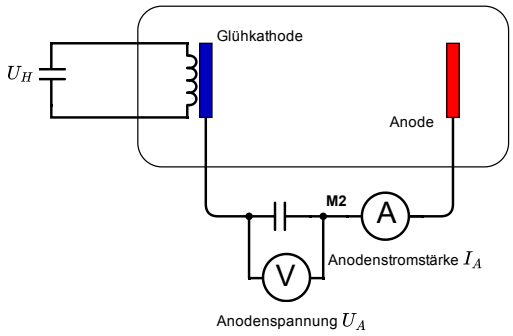

Abb. 1: Aufbau zur Messung einer Kennlinie für eine Vakuumdiode. Die Heizsspannung U_H erhitzt die Glühkathode, damit diese Elektronen emittieren kann, die durch die Elektronenröhre zur Anode gelangen können. Um den Elektronenfluss zu erhöhen ist noch eine Anodenspannung angelegt.

2 Eigenschaften einer Vakuumdiode

Die Kennlinie einer Vakuumdiode bezeichnet den Zusammenhang des gemessenen Anodenstroms bei variierender Anodenspannung und deren graphische Auftragung. Diese graphische Auftragung kann genutzt werden, um verschiedene Effekte und Bereiche der

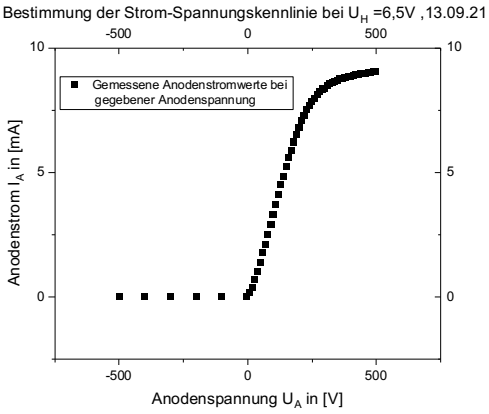

Abb. 2: Auftragung der Strom-Spannungskennlinie der Vakuumdiode bei der Heizspannung U_H=6,4994V

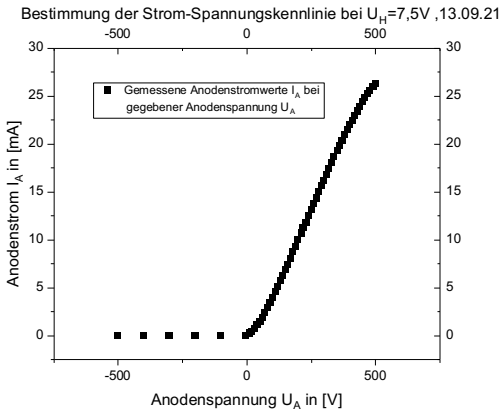

Abb. 3: Auftragung der Strom-Spannungskennlinie der Vakuumdiode bei der Heizspannung U_H=7,4946V.

Kennlinie zu erkennen. Dies dient dazu. die experimentell ermittelten Werte mit den theoretisch erwarteten Ergebnissen zu vergleichen, um somit die Theorie experimentell bestätigen zu können. Wir verwenden den Versuchsaufbau nach Abb. 1, um Kennlinien mit dem Diodensteuergerät aufzunehmen. Dazu stellen wir die Heizspannung auf $U_H = 6{,}4994$ V ein und messen die Anodenstromstärke I_A in Abhängigkeit der Anodenspannung U_A im Bereich von -500V bis 500V. Dasselbe wird für $U_H = 7{,}4946$ wiederholt. Bei der Betrachtung der graphischen Darstellung Abb. 2 und Abb.3 der beiden Kennlinien fallen einige Unterschiede auf. Bei der Kennlinie U_H=6,4994 V erkennt man einen steileren Anstieg nach dem Umpolen der Spannung im Vergleich zu U_H= 7,4946 V. Die Anodenstromwerte bei U_H=6,4994 V steigen bei niedrigen Spannungen deutlich schneller an als die Anodenstromwerte bei U_H=7,4946 V. Außerdem ist der Sättigungsstrombereich, also der Bereich wo die Stromstärke sich bei Erhöhung der Spannung nicht mehr verändert, bei $U_H = 6{,}4994$V sehr gut zu erkennen, während die Kennlinie $U_H = 7{,}4946$ V keinen Sättigungsstrombereich aufweist. Um diesen beobachten zu können, hätte man mehr Messungen bei Anodenspannungen größer 500V durchführen müssen, was jedoch nicht gefragt war. Zusätzlich werden bei U_H = 7,4946 V bei Erhöhung der Anodenspannung deutlich größere Anodenstromwerte gemessen. Der maximale Anodenstrom liegt bei $I_A > 25$mA, während bei U_H=6,4994 I_A dauerhaft kleiner als 10mA bleibt. Wir möchten anhand der Kennlinien die Schottky-Langmuir-Raumladungsgleichung überprüfen

$$j = \frac{4}{9}\epsilon_0\sqrt{\frac{2e}{m}}\frac{U^{\frac{3}{2}}}{d^2} \tag{1}$$

Dabei bezeichnet ϵ_0 die elektrische Feldkonstante mit Wert $8,8541878128 * 10^{-12}\frac{F}{m}$[7], e die Elementarladung mit Wert $1,602176634 * 10^{-19}$C[4]. m die Masse eines Elektrons mit Wert $9,1093837015 * 10{-}31$kg[8], d den Abstand zwischen Kathode und Anode und U die Anodenspannung. Nun tragen wir bei den jeweiligen Heizspannungen U_A gegen $I_a^{\frac{2}{3}}$ auf, um den Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich, also den aufwärts gekrümmten Teil der Kennlinie zu bekommen (siehe Abb. 10 und 11 im Anhang). Nach Betrachtung des Graphen ergibt sich für U_H=6,4994 V der Raumladungsbereich von 0V bis 100V, während der Raumladungsbereich für U_H=7,4946 V sich von 0V bis 210V erstreckt. Diese Bereiche werden nun separat geplottet (siehe Anhang Abb. 12 und 13)und nach der Form $a * x^b$ an den besten Exponenten b angepasst, und dieser mit Fehler bestimmt. Es ergibt sich folgende Tabelle:

Heizspannung	Exponent b
$U_H = 6,4994V$	$b = (1,279 \pm 0,015)$
$U_H = 7,4946V$	$b = (1,3626 \pm 0,0090)$

Tabelle 1: Exponent der besten Anpassung an die Schottky-Langmuir-Raumladungsgleichung für verschiedene Heizspannungen einer Vakuumdiode

Diese Werte stimmen beide im Rahmen ihres Fehlers nicht mit dem nach der Schottky-Langmuir-Raumladungsformel erwarteten Exponenten von 3/2 überein. Grund dafür könnte das subjektive Wahrnehmen sein. Es ist nicht eindeutig, wo der Schottky-Langmuir-Raumladungsbereich in den Sättigungsstrombereich übergeht. Dies führt dazu, dass eventuell zu viele oder zu wenige Datenpunkte der Kennlinien mitgenommen wurden, um den Raumladungsbereich zu beschreiben, was zur Verfälschung der Ergebnisse führt. Ein weiterer Grund ist, dass bei der

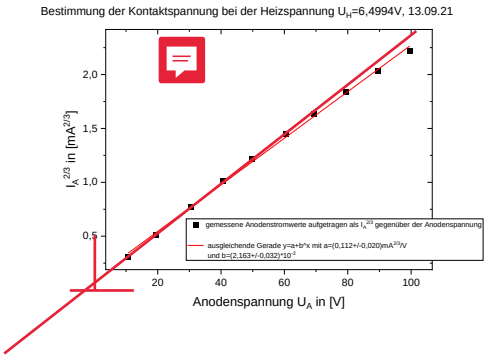

Abb. 4: Bestimmung der Kontaktspannung einer Vakuumdiode bei U_H=6,4994V über den Schnittpunkt der besten Geraden a mit der y-Achse und der Steigung der Geraden b über $0 = b * U_K + a$

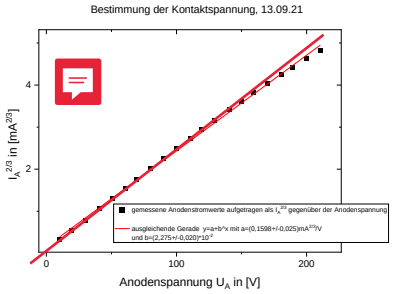

Abb. 5: Bestimmung der Kontaktspannung einer Vakuumdiode bei U_H=7,4649V über den Schnittpunkt der besten Geraden a mit der y-Achse und der Steigung der Geraden b über $0 = b * U_K + a$

Erhebung der Daten die Messwerte durch äußere Einflüsse sehr stark schwankten, weshalb es sehr schwierig war, diese präzise abzulesen. Dies kann zur Verfälschung der Messergebnisse führen, falls die Messwerte von Spannung und Strom nicht exakt zeitgleich abgelesen wurden.

Mit Hilfe der $I_S^{\frac{2}{3}}$– Auftragung wird nun die Kontaktspannung bestimmt. Das ist diejenige Spannung, die schon gemessen wird, wenn keine äußere Spannung angelegt ist, sie ergibt sich also aus der Steigung m der Geraden und dem y-Achsenabschnitt b. Wenn der Anodenstrom I_A verschwindet, ist die von außen angelegte Spannung U_A vom gleichen Betrag wie die Kontaktspannung nur vom anderen Vorzeichen. Dies führt zu folgender Gleichung:

$$0 = b * U_K + a \tag{2}$$

Somit ergeben sich folgende Werte: An den Ergebnissen ist zu sehen, dass die Kontaktspannung sehr stark temperaturabhängig ist. Zudem besitzt die aufgrund der Extrapolation einen hohen relativen Fehler.

Heizspannung	b
$U_H = 6,4994V$	$b = (35,95 \pm 0,93) * 10^3$
$U_H = 7,4946V$	$b = (2,275 \pm 0,020) * 10^{-2}$
a	**Kontaktspannung**
$a = (-3,64 \pm 0,57) * 10^{-1}$	$U_K = (5,1 \pm 1,6)V$
$a = (1,60 \pm 0,25) * 10^{-1}$	$U_K = (10,1 \pm 1,1)V$

Tabelle 2: Kontaktspannung einer Vakuumdiode für verschiedene Heizspannungen

Eine Gleichrichtung der Diode kann beobachtet werden, da für $U_A > 0$ eine Erhöhung von U_A eine signifikante Erhöhung des Stromflusses auftritt, während für $U_A < 0$ eine Veränderung von U_A fast nichts ändert und für negative Anodenspannung nahezu kein Strom fließt, $I_S < 10^{-6}A$. Das liegt daran, dass nach dem Umpolen die Kathode positiv und die Anode negativ geladen ist. Dies hat zur Folge, dass die Elektronen, die aus der Kathode verdampfen ein starkes Gegenfeld spüren und ihre kinetische Energie nicht ausreicht, um dieses zu überwinden und zur Anode zu gelangen, weshalb nur ein sehr geringer Strom fließt, der Sperrstrom. Dies liegt an der Eigenleitung der Diode ist aber für diesen Versuch nicht interessant.

Mit demselben Versuchsaufbau werden jetzt bei der festen Anodenspannung U_A=499,25V die Heizspannungen im Bereich von U_H=5,0V bis U_H=7,0V gemessen, um die Richardson-Gleichung zu überprüfen

$$j = CT^2 e^{-\frac{W}{kT}} \tag{3}$$

Dabei bezeichnet j die Stromdichte der Elektronen, $C * T^2$ einen Faktor, der beschreibt wie oft Elektronen an die Oberfläche des Leiters treffen, k die Boltzmann-Konstante $1,380649x10^{-23}\frac{J}{K}$ [6], T die Temperatur und W_A die für ein Elektron im Leiter nötige Austrittsarbeit. Zur Überprüfung der Richardson-Gleichung werden die Sättigungsstromwerte I_S gegen $\frac{1}{T}$ aufgetragen, wobei sich die Temperatur des Wolfram-Drahtes über den genäherten Zusammenhang $T(U_H) = 1616K + 97\frac{K}{V} * U_H$ aus U_H ergibt. Anhand Abb. 6 ist der exponentielle Zusammenhang zwischen I_S und T erkennbar, da $ln(I_S)$ aufgetragen gegen $\frac{1}{T}$ eine ausgleichende Gerade liefert, die sehr gut zu den Datenpunkten passt. Dies liefert somit die experimentelle Bestätigung der Richardson-Gleichung. Die Austrittsarbeit lässt sich über

$$W = -k * b \tag{4}$$

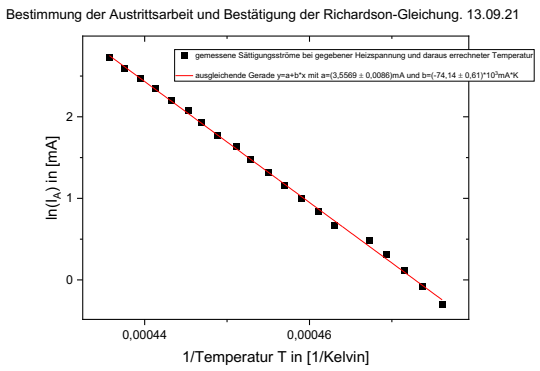

Abb. 6: : Überprüfung des exponentiellen Zusammenhangs zwischen der Anodenstromstärke und der Temperatur des Glühdrahtes. Die wurde näherungsweise durch $T(U_H) = 1616K + 97\frac{K}{V} * U_H$ aus den Messdaten von U_H berechnet. Über die Steigung der Geraden wurde außerdem die Austrittsarbeit bestimmt zu $W = (6,381 \pm 0,055)eV$

aus der Steigung b des Graphen ermitteln. Somit ergibt sich für die Austrittsarbeit mit Fehler

$$W = (6,381 \pm 0,055)eV \tag{5}$$

Dies weicht auch im Rahmen des Fehlers sehr stark von dem Literaturwert von Wolfram= 4,54 eV [1] ab. Wir vermuten daher, dass entweder ein systematischer Fehler vorliegt, der nicht beachtet wurde, oder dass es sich bei dem Material nicht um einen Wolframdraht handelte, sondern um ein anderes Material oder eine Legierung. Da der exponentielle Zusammenhang von Sättigungsstrom und Temperatur bestätigt werden konnte, ist der systematische Fehler allerdings eher unwahrscheinlich. Es wurde kein passendes Material mit einer so hohen Austrittsarbeit gefunden, bei einer Legierung ist es jedoch nicht möglich die Austrittsarbeit allgemein zu bestimmen, da diese von dem Verhältnis der Metalle abhängt, die die Legierung bilden. Deshalb ist es nicht möglich, den Wert mit einem anderen Literaturwert als Wolfram zu vergleichen.

Einen Temperatur-Heizspannungszusammenhang $T(U_H)$ kann man über den temperaturabhängigen Widerstand R des Drahtes bestimmen. Bei niedrigen Temperaturen steigt der Widerstand fast linear an, während bei höheren Temperaturen ein quadratischer Zusammenhang zu erkennen ist. Dies lässt sich gut beschreiben durch die Formel

$$R(T) = R(T = 20\ ^\circ C) * (1 + \alpha\Delta T + \beta(\Delta T)^2 \tag{6}$$

$$mit \Delta T = T_2 - T_1 \tag{7}$$

Wenn α und β bekannt sind, kann über die Bestimmung des Widerstandes durch Umrechnung somit die Temperatur bestimmt werden. [5]

3 Franck Hertz-Versuch an Neon

Ein wichtiges Modell für die Atomphysik war das Bohrsche Atommodell. In diesem kreisen um den positiv geladenen Atomkern aufgrund der Coulomb-Kraft Elektronen auf verschiedenen Kreisbahnen. Wichtig dabei ist, dass die Elektronen einen diskreten Drehimpuls besitzen

$$L = n\ h \tag{8}$$

Dabei bezeichnet L den Drehimpuls, n eine natürliche Zahl und h das Plancksche Wirkungsquantum $6.62607015 * 10^{-34}\frac{J}{Hz}$[2] Aufgrund der festen Bahnen besitzen die Elektronen feste Energieniveaus und können daher nur feste Energiequanten abgeben bzw. aufnehmen. Trifft also auf ein Elektron ein Teilchen mit einer Energie, die zu gering ist, um das Elektron auf die nächsthöhere Bahn zu bringen, kommt es lediglich zu einem elastischen Stoß der nur eine Richtungsänderung und keine Energieänderung mit sich zieht.

Im Franck-Hertz-Versuch untersuchen wir genau diese Energiedifferenzen der Elektronen bei Neon und Quecksilber. Für das Experiment wurde ein Aufbau nach Abb. 7 erstellt. Eine Glühkathode emittiert Elektronen, die durch eine Saugspannung U_1 zum Gitter G1 beschleunigt wird. Dies dient hauptsächlich dazu, dass die Schottky-Langmuir-Raumladung nicht ins mit Neongas gefüllte Gebiet zwischen Gitter G1 und Gitter G2 eindringt. Dort werden die Elektronen mithilfe der Beschleunigungsspannung U_2 beschleunigt, um ihre Energie zu erhöhen, da sie mit zu wenig Energie nicht gegen die Gegenspannung U_3 ankommen können. Alle Elektronen, die gegen die Gegenspannung ankommen, gelangen zur Anode und werden als Anodenstrom I_A bzw. dazu proportional Anodenspannung U_A gemessen.

Zunächst wurde der Versuch an Neon durchgeführt. Die Spannungen U_1 und U_3 wurden manuell mit dem Franck-Hertz-Betriebsgerät eingestellt, wobei deren Fehler auf die Anzeigegenauigkeit ±0,01V geschätzt wurde, da keine Geräteanleitung vorhanden war. Außerdem hat das Betriebsgerät die Spannung U_2 erzeugt und automatisch von 0 V auf etwa 79 V linear erhöht, da es es in der Einstellung AUTO war. Gemessen wurde $\frac{U_2}{10}$ zusammen mit U_A mit dem Gerät Pasco 550 Universal Interface, das mit einem Computer verbunden war. Mithilfe der Software Pasco Capstone konnten die Messwerte graphisch aufgetragen werden, wie in Abb. 8 zu sehen ist. Die Fehler der gemessenen Spannungen wurden auf Anzeigegenauigkeit geschätzt, da keine Geräteanleitung vorhanden war und uns auch nicht bekannt ist, mit welchem Spannungssensor wir gemessen haben. Damit lautet der Fehler der Anodenspannung 1 mV und der Fehler der Beschleunigungsspannung 10 mV. Bei der Messung war die Saugspannung auf 0,80 V und die Gegenspannung auf 7,98 V eingestellt.

Die Kurve steigt zu Beginn sehr langsam, da die Elektronen noch nicht gegen die Gegenspannung ankommen. Bei einer Beschleunigungsspannung von 18,88 V fängt die Kurve an zu sinken und erzeugt ein Maximum. Dies liegt daran, dass die Elektronen nun inelastische Stöße mit den Ne-Atomen ausführen können. Sie besitzen nämlich genügend Energie, um die Atome auf ein höheres Energieniveau anzuregen. Vorher reichte die Energie nie aus und es kam nur zur elastischen Stößen, die maximal eine Richtungsänderung hervorriefen. Nach dem Stoß haben die Elektronen zu wenig Energie und schaffen es aufgrund der Gegenspannung nicht mehr zur Anode. Ab einer bestimmten Spannung verschiebt sich der Punkt, an dem die Elektronen die nötige Energie für einen inelastischen Stoß erreichen, so weit zur Kathode, dass der Weg bis zum Gitter 2 lang genug ist, um genug kinetische Energie aufzubauen. Daher steigt die Kurve auch wieder. Die anderen beiden Maxima haben den selben Ursprung, nur dass ein ganzzahliges Vielfaches der vorher benötigten Spannung benötigt wird. Es gibt jedoch einen Unterschied. Die Kurve sinkt beim Abfall nicht auf 0 V, da sich bei der erhöhten Beschleunigungsspannung mehr Elektronen zwischen den Gittern befinden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Elektronen, die nicht stoßen und ohne Energieverlust zur Anode gelangen.

Wir möchten nun die nötige Energie zur Anregung bestimmen. Zu aller erst ist zu sagen, dass die kinetische Energie der Elektronen mit folgender Formel bestimmt werden kann.

$$E_{kin} = E_{el} = U_2 * e \tag{9}$$

Dabei ist e die Elementarladung mit Wert $1,602176634 * 10^{-19}$C[4]. Da bei unserem Versuch Anode und Kathode aus verschiedenen Materialien bestehen, kommt es zu einer Kontaktspannung, die unsere Kurve auf der Abszissenachse verschiebt. D.h. wir können den Energieübertrag beim Stoß nicht direkt an den Maxima ablesen, sondern müssen den Mittelwert der Abstände der Maxima und Minima voneinander bilden. Mit dieser Vorgehensweise erhält man einen Wert von

$$E_{anreg}^{Ne} = (18,143 \pm 0,028)eV \tag{10}$$

(19,25 +/- 1,35) eV grobe Ablesung

Bei Vergleich mit dem Termschema aus der Praktikumsanleitung[?] sehen wir, dass der Wert trotz Fehlerbalken zu keinem Energieniveau passt. Dies liegt daran, dass die Kurve, die wir erhalten nicht einen spezifischen Übergang aufzeigt, sondern die Überlagerung mehrerer. Genauer gesagt überlagern sich Übergänge vom Grundzustand in die 3p-Zustände, die in etwa zwischen 18,3 eV und 18,9 eV liegen und Übergänge vom Grundzustand in die 3s-Zustände, die in etwa zwischen 16,6 eV und 16,8 eV liegen. Da unser bestimmter Wert näher an der Anregung auf die 3p-Zustände ist, vermuten wir, dass diese Art von Übergang am häufigsten auftritt. Wichtig bei dieser Anregung ist, dass das Atom sich nicht sofort in den Grundzustand abregt, da das nach der Auswahlregel kein erlaubter Übergang ist. Daher nimmt es einen Umweg und sinkt erst auf das Energieniveau der 3s-Zustände. Dies ist auch der Grund für die Leuchterscheinungen, die beim Versuch zwischen den Gittern auftreten. Denn das Licht, das beim Übergang von den 3p-Zuständen zu den 3s-Zuständen entsteht, besitzt eine Wellenlänge zwischen 588,2 nm und 703,2 nm, was in etwa orangegelbem Licht entspricht. Bei unserer Beobachtung entstanden bei einer Beschleunigungsspannung von 23,1 V, 43,6 V und 76,5 V neue Leuchtebenen zwischen den Gittern. Diese Werte passen nicht zu ganzzahligen Vielfachen des theoretischen Energieübertrags. Dies liegt jedoch vermutlich daran, dass verzögert abgelesen wurde und die Spannung schon zu weit angestiegen ist.

Es ist noch Folgendes zum Graphen der Kurve anzumerken: Nach der Überlegung mit den diskreten Energieniveaus der Atomen könnte man sich fragen, wieso die Maxima nicht scharf sind, sondern eine nicht vernachlässigbare Breite besitzen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Einen sind die Startbedingungen für Elektronen, die die Glühkathode verlassen nicht gleich. Nach der Fermi-Dirac-Verteilung[1] besitzt jedes Elektronen zu Beginn eine etwas andere Energie und erreicht die zum inelastischen Stoß nötige Energie früher oder später. Zum Anderen sind die elastischen Stöße vor dem Erreichen der nötigen Energie auch nicht zu vernachlässigen. Denn einerseits kann es bei solchen Stößen zu Abgabe thermischer Energie kommen und andererseits können Richtungsänderungen der Elektronenlaufbahn von bis zu 180° auftreten. Beides hat erneut zur Folge, dass nicht jedes Elektron zum gleichen Zeitpunkt die Energie für eine Anregung erreicht.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das noch nicht besprochen wurde, sind die Nebenmaxima nach dem zweiten und dritten Maximum der Kurve. Deren Ursprung möchten wir nun erläutern. Aufgrund des Umweges der Ne-Atome beim Abregen vom 3p-Zustand, kann es dazu kommen, dass Atome in den 3s-Zustand gelangen mit Energieniveau 16,57 eV. Das Besondere an diesem Zustand ist, dass es nach der Auswahlregel nicht erlaubt ist, von dort aus in den Grundzustand zu wechseln. Damit sich diese Atome wieder abregen können, müssen sie also zunächst wieder in einen 3p-Zustand übergehen. Dafür ist nun jedoch nicht so viel Energie notwendig, wie vom Grundzustand aus. Also kommt es schneller zu inelastischen Stößen wegen denen die Elektronen nicht zur Anode ankommen. Die Anzahl der Nebenmaxima hängt davon ab wie viel Elektronen in der Elektronenröhre sind, da mit mehr Elektronen mehr Atome angeregt werden und somit mehr Atome im besagten Zustand sind, von denen trotz erneuter Anregung wieder welche in diesen Zustand gelangen können.

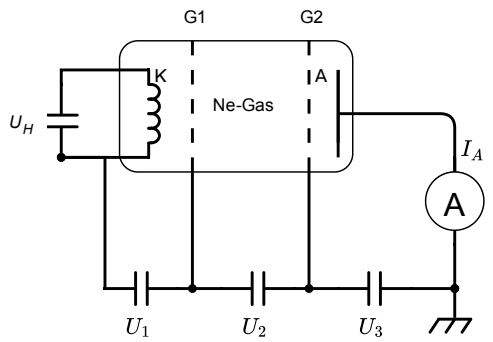

Abb. 7: Aufbau zum Franck-Hertz-Versuch an Neon. Durch die Heizspannung U_H werden Elektronen aus der Kathode K herausgelöst und können zur Anode fließen. Dabei ist zwischen Gitter G1 und der Kathode eine Saugspannung U_1 angelegt, die verhindern soll, dass sich eine zu große Raumladung um die Kathode bildet. Zusätzlich liegt zwischen den Gittern G1 und G2 eine Beschleunigungsspannung U_2 an, die die kinetische Energie der Elektronen erhöht. Die Gegenspannung U_3 ist dafür da, dass Elektronen, die durch inelastische Stöße an Neon-Atomen kinetische Energie verloren haben, nicht mehr zu Anode A gelangen können und somit nicht mehr als Anodenstrom I_A bzw. dazu proportional als Anodenspannung U_A gemessen werden können

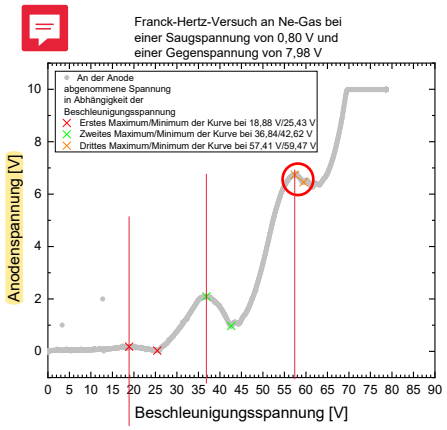

Abb. 8: Die Anodenspannung ist in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung grafisch aufgetragen. Auffallend sind die lokalen Maxima der Kurve. Diese resultieren daraus, dass Elektronen, die eine bestimmte Energie erreichen, inelastisch mit den Atomen im Ne-Gas stoßen können, wodurch sie Energie verlieren und nicht mehr gegen die Gegenspannung ankommen können. Diese bestimmte Energie ist ein Energieübertrag zwischen zwei Energieniveaus des Neonatoms. Es ergibt sich durch Mittelwertbildung der Abstände zwischen den Maxima folgender Energieübertrag (18,143 ± 0,028) eV. Es ist noch anzumerken, dass, aufgrund anliegender Kontaktspannung im Versuch, die Kurve in der Abszissenachse um die Kontaktspannung verschoben ist und daher für die Bestimmung des Energieübertrags der Mittelwert gebildet wurde. Die Fehlerbalken sind im Vergleich zu den Werten zu klein und wurden wegen Übersichtlichkeit unterdrückt.

4 Franck-Hertz-Versuch an Quecksilber

Zusätzlich zum Ne-Gas führen wir den Franck-Hertz-Versuch nun an Hg-Gas durch. Dafür benutzen wir einen Versuchsaufbau nach Abb.7 und das Prinzip und Messgeräte bleiben gleich, nur dass Quecksilber- statt Neongas in der Elektronenröhre ist und das Franck-Hertz-Betriebsgerät die Beschleunigungsspannung auf ca. 31 V erhöht. Wie bei Neon erhalten wir eine Messkurve die in Abb.9 zu sehen ist.

Das Auftreten der Maxima in der Kurve folgt dem selben Prinzip wie beim Neon und daher wird die Anregungsenergie analog bestimmt. Wir erhalten damit als wahrscheinlichsten Energieübertrag

$$E_{anreg}^{Hg} = (4,938 \pm 0,045)eV \tag{11}$$

Dies passt im Rahmen des Fehlers mit dem nach Literatur oder Termschema[3] erwarteten Wert 4,89 eV knapp nicht überein. Grund hierfür ist sehr wahrscheinlich, dass es wie beim Neon nicht nur eine Art von Übergang gibt und wenige Atome in den nächstmöglichen Zustand bei 6,70 eV übergehen. Daher weicht der Wert minimal nach oben ab.

Beim Vergleich mit der Neon-Kurve erkennt man, dass die Hg-Kurve mehr Maxima besitzt. Dies liegt daran, dass der wahrscheinlichste Energieübertrag von Quecksilber kleiner als der von Neon ist. Ein weiterer markanter Unterschied ist das Fehlen der Nebenmaxima. Grund hierfür ist, dass das Quecksilber in keinen Zwischenzustand gerät bevor es in den Grundzustand fällt, d.h. es existieren keine angeregten Atome, die Energie an die Elektronen abgeben können. Dies ist auch der Grund für das fehlende Leuchten bei dieser Variante des Experiments. Der Übergang direkt zum Grundzustand ist nämlich energetisch so hoch, dass die Wellenlänge von 253,7 nm nicht mehr im sichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums ist.

Wie beim vorherigen Versuchsteil schon erklärt,

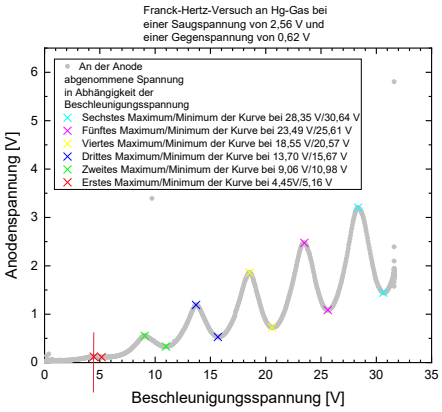

Abb. 9: Die Anodenspannung ist in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung grafisch aufgetragen. Auffallend sind die lokalen Maxima der Kurve. Diese resultieren daraus, dass Elektronen, die eine bestimmte Energie erreichen, inelastisch mit den Atomen im Hg-Gas stoßen können, wodurch sie Energie verlieren und nicht mehr gegen die Gegenspannung ankommen können. Diese bestimmte Energie ist ein Energieübertrag zwischen zwei Energieniveaus des Quecksilberatoms. Es ergibt sich durch Mittelwertbildung der Abstände zwischen den Maxima und Minima folgender Energieübertrag (4,938± 0,045) eV. Es ist noch anzumerken, dass, aufgrund anliegender Kontaktspannung im Versuch, die Kurve in der Abszissenachse um die Kontaktspannung verschoben ist und daher für die Bestimmung des Energieübertrags der Mittelwert gebildet wurde. Die Fehlerbalken sind im Vergleich zu den Werten zu klein und wurden wegen Übersichtlichkeit unterdrückt.

kommt es beim Franck-Hertz-Versuch aufgrund unterschiedlicher Austrittsarbeiten von Anode und Kathode zu einer Kontaktspannung, die unsere absoluten Werte der Beschleunigungsspannung verfälscht. Daher wollen wir diese mithilfe unseres ermittelten Energieübertrags nun bestimmen.

$$U_K = U_{max,1} - \frac{E_{anreg}}{e} \tag{12}$$

Wobei $U_{max,1}$ die Beschleunigungsspannung des ersten Maximums der Quecksilberkurve bezeichnet, U_K die Kontaktspannung und E_{anreg} die oben bestimmte Anregungsenergie. Damit erhalten wir

$$U_K = 0,488 \pm 0,030V \tag{13}$$

4,4 V - 4,94 V = -0,54 V

5 Zusammenfassung

Es wurde die Kennlinie einer Vakuumdiode für die Heizspannungen $U_H = 6,4994V$ und $U_H = 7,4946V$ aufgetragen und untersucht. Mit der aufgenommenen Kennlinie konnte die Schottky-Langmuir-Raumladungsgleichung nicht bestätigt werden. Die Kontaktspannungen für beide Heizspannungen wurden durch Extrapolation des Raumladungsanteils der Kennlinie bestimmt $U_K = (5,1 \pm 1,6)V$ und $U_K = (10,1 \pm 1,1)V$. Die Richardsongleichung konnte durch Auftragen der Sättigungsströme in Abhängigkeit der Heizspannung bestätigt werden. Zusätzlich dazu konnte die Austrittsarbeit des Drahts der Glühkathode bestimmt werden $(6,381 \pm 0,055)$ eV Es wurden Franck-Hertz-Kurven zu Neon und Quecksilber aufgenommen. Aus den Kurven wurden die Anregungsenergien beider Gase bestimmt $E^{Ne}_{anreg} = (18,143 \pm 0,028)$eV und $E^{Hg}_{anreg} = (4,938 \pm 0,045)$ eV. Beide Werte passen im Rahmen ihrer Fehler nicht zu Literaturwerten bzw. Termschemata. Die Erklärung dafür ist, dass die Kurven nicht nur die Anregungen einer Art abbilden, sondern mehrere Übergänge überlagern. Die bestimmten Ergebnisse sind also eher gewichtete Mittelwert aller möglichen Übergangsenergien. Es wurde erklärt, warum beim Franck-Hertz-Versuch mit Neon Leuchterscheinungen zu sehen sind. Die 3p-Zustände dürfen nämlich nach dem Auswahlkriterium nicht direkt in der Grundzustand übergehen, also gehen sie einen Umweg über einen der 3s-Zustände. Bei diesem Umweg werden Photonen mit einer Wellenlänge von etwa 585,2 nm bis 703,2 nm frei, was orangegelben Licht entspricht. Die Kontaktspannung beim Experiment mit Quecksilber wurde bestimmt $U_K = 0,488 \pm 0,030V$

Literatur

[1] Prof. Dr. Dieter Meschede, Gerthsen Physik, 25.Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015

[2] CODATA, Planck constant, abgerufen am 15.09.2021, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h|search_for=universal_in!

[3] Universität Würzburg, Anhang der Praktikumsanleitung, Versuch 49: Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch

[4] CODATA, elementary charge, abgerufen am 15.09.2021, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e|search_for=elecmag_in!

[5] Temperatur Glühwendel, abgerufen am 15.09.2021, https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/temperatur.html

[6] CODATA, Boltzmann constant, abgerufen am 15.09.2021, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=physchem_in!

[7] CODATA, Vacuum electric permittivity, abgerufen am 15.09.2021 https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0|search_for=universal_in!

[8] CODATA, electron mass, abgerufen am 15.09.2021, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?me|search_for=atomnuc!

6 Anhang

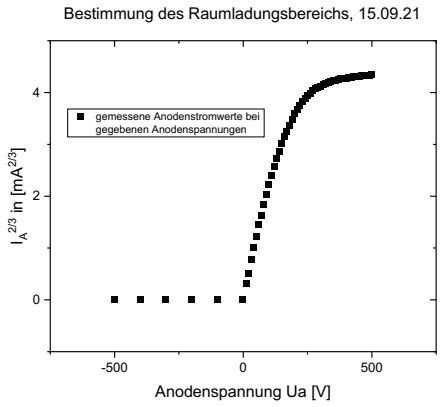

Abb. 10: $I_A^{\frac{2}{3}}$-Auftragung der Anodenstromstärke gegen die Anodenspannung bei UH =6,4994V zur Bestimmung des Raumladungsbereichs der Vakuumdiode, als der Geraden der Datenpunkte im mittleren Spannungsbereich.

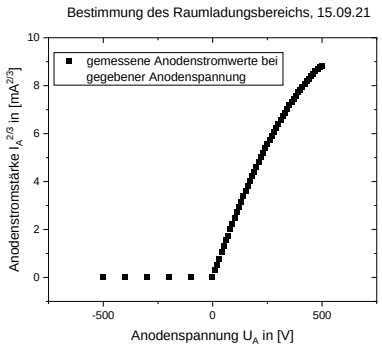

Abb. 11: $I_A^{\frac{2}{3}}$-Auftragung der Anodenstromstärke gegen die Anodenspannung bei UH =7,4946V zur Bestimmung des Raumladungsbereichs der Vakuumdiode, als der Geraden der Datenpunkte im mittleren Spannungsbereich

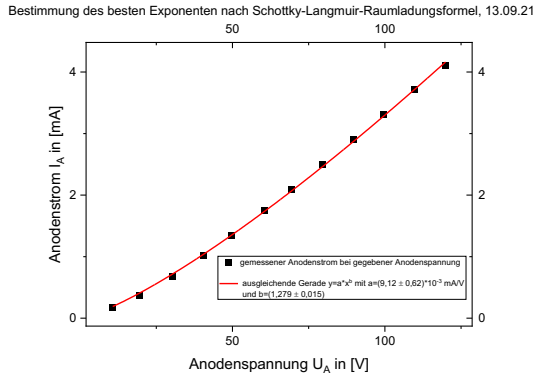

Abb. 12: Fitten der Daten die nach Abb. 10 dem Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz zugeordnet wurden an eine ausgleichende Kurve der Form $y(x) = a * x^b$ zur Anpassung von b als besten Exponenten zu b= (1,279 ± 0,015)

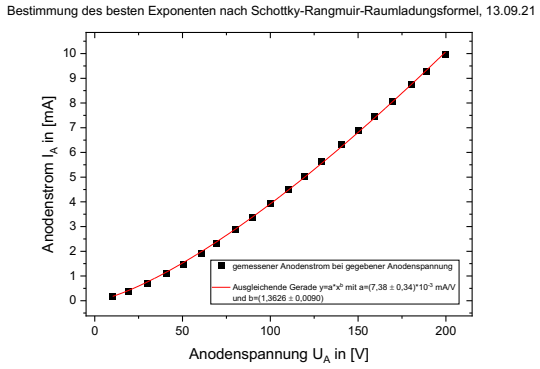

Abb. 13: Fitten der Daten die nach Abb. 11 dem Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz zugeordnet wurden an eine ausgleichende Kurve der Form $y(x) = a * x^b$ zur Anpassung von b als besten Exponenten zu b= (1,3626 ± 0,0090)

23 Sept 2021 -- MP Stehno